DRAWDB PROTOCOL SUITE

Guía de Integración Servidor MCP

Conexión de Model Context Protocol (MCP) con Cline CLI, Claude Desktop/Code, ChatGPT y Codex/OpenAI

1. Introducción y Arquitectura

El servidor **DrawDB MCP** expone un conjunto de herramientas estandarizadas mediante el protocolo **Model Context Protocol (MCP)**. Permite a asistentes y agentes de inteligencia artificial consultar la estructura del diagrama, navegar tablas en grafos relacionales, exportar DDL SQL y aplicar modificaciones atómicas en tiempo real sincronizadas mediante WebSockets hacia los clientes de DrawDB en el navegador.

> **Punto de Conexión Unificado:**
> • **Local (DDEV):** `https://drawdb-server.ddev.site/api/mcp`
> • **Producción:** `https://<tu-dominio-backend>/api/mcp`
> • **Transportes soportados:** Streamable HTTP (JSON-RPC 2.0 unificado) y Server-Sent Events (SSE).

2. Obtención de Credenciales (API Token)

1. Inicia sesión en la plataforma web de DrawDB (`https://drawdb.ddev.site` o tu URL en producción).
2. Navega al menú de usuario en la esquina superior derecha y selecciona **Mi Cuenta** (`/account`).
3. En la sección **Tokens de acceso MCP (Agentes)**, haz clic en **Nuevo token MCP**.
4. Asigna un nombre descriptivo (ej. `Cline CLI` o `Claude Desktop`) y selecciona el alcance:
   - **Lectura y escritura (write):** Permite consultar el diagrama, crear/editar tablas, columnas y relaciones.
   - **Solo lectura (read):** Restringe al agente exclusivamente a consultar esquemas, generar resúmenes y exportar DDL.
5. Copia el token generado (formato `ddb_mcp_...`). Por motivos de seguridad, este token solo se muestra una vez.

3. Catálogo de Herramientas (Tools) Disponibles

Herramienta	Tipo	Descripción
`list_projects`	Lectura	Lista los proyectos y diagramas disponibles con ID, nombre, motor de DB y conteo de tablas.
`get_schema_summary`	Lectura	Genera un resumen ultra-compacto del diagrama o un esquema visual en **Mermaid ERD** sin coordenadas visuales para ahorro de tokens.
`get_diagram`	Lectura	Devuelve la estructura completa del diagrama en JSON.
`search_tables`	Lectura	Búsqueda semántica y paginada de tablas, columnas y relaciones vecinas en esquemas grandes.
`create_table`	Escritura	Crea una nueva tabla validando tipos según el motor. Calcula coordenadas automáticas y difunde en vivo.
`update_table`	Escritura	Modifica columnas, tipos, comentarios o índices. Permite búsqueda por nombre o ID.
`delete_table`	Escritura	Elimina una tabla con soporte opcional de borrado en cascada de sus Foreign Keys.
`create_relationship`	Escritura	Crea llaves foráneas y relaciones 1:1, 1:N o N:M entre tablas existentes.

Herramienta	Tipo	Descripción
`delete_relationship`	Escritura	Elimina una relación específica por su ID.
`export_sql`	Lectura	Genera el script DDL SQL completo para PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MSSQL u Oracle.

4. Configuración por Cliente / Asistente IA

A. Cline CLI / Extensión VS Code

En Cline, agrega la configuración en el archivo `cline_mcp_settings.json`:

```
{
  "mcpServers": {
    "drawdb": {
      "url": "https://drawdb-server.ddev.site/api/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer ddb_mcp_TU_TOKEN_AQUI"
      }
    }
  }
}
```

B. Claude Desktop / Claude Code CLI

En **Claude Desktop**, abre la configuración desde *Settings* > *Developer* > *Edit Config* (archivo `claude_desktop_config.json`):

```
{
  "mcpServers": {
    "drawdb": {
      "url": "https://drawdb-server.ddev.site/api/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer ddb_mcp_TU_TOKEN_AQUI"
      }
    }
  }
}
```

Para **Claude Code (CLI)**, puedes registrar el servidor directamente con el comando:

```
claude mcp add --transport http drawdb \
  https://drawdb-server.ddev.site/api/mcp \
  --header "Authorization: Bearer ddb_mcp_TU_TOKEN_AQUI"
```

C. ChatGPT (OpenAI Custom GPTs & Actions)

ChatGPT interactúa con APIs externas a través de **Custom Actions (OpenAPI / GPTs)** o puentes compatibles con MCP:

- En la configuración de tu **Custom GPT**, dirígete a **Actions > Create new action**.
- En el tipo de autenticación, selecciona **API Key** con formato **Bearer** e ingresa tu token `ddb_mcp_...`.
- En el endpoint de llamadas, configura el proxy JSON-RPC o importa la especificación OpenAPI que expone las tools bajo `/api/mcp`.
- Si utilizas un puente local como `mcp-proxy`, configúralo como servicio upstream con la URL y cabeceras correspondientes.

D. OpenAI Codex / IDE Extensions (Cursor, Windsurf, OpenClaw)

Tanto en **Cursor** (archivo `~/.cursor/mcp.json`) como en **OpenClaw** o herramientas basadas en Codex, la declaración estándar es:

```
{
  "mcpServers": {
    "drawdb": {
      "url": "https://drawdb-server.ddev.site/api/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer ddb_mcp_TU_TOKEN_AQUI"
      }
    }
  }
}
```

5. Ejemplos de Prompts para Interactuar con DrawDB

> **Sugerencia de Flujo de Trabajo:** Siempre pide al agente que comience consultando con `get_schema_summary` para obtener contexto del esquema sin saturar su ventana de contexto.

Ejemplo 1: Análisis y Consulta de Esquema

```
"Consulta con la herramienta get_schema_summary el proyecto 'Clínica Médica' y muéstrame el diagrama de relaciones en formato Mermaid."
```

Ejemplo 2: Creación de Nuevas Entidades Relacionadas

```
"Usa el servidor MCP de DrawDB en el proyecto actual para agregar una tabla 'citas_medicas' con campos id (uuid pk), doctor_id (uuid), paciente_id (uuid) y fecha (timestamptz). Luego crea la relación hacia la tabla 'pacientes'."
```

Ejemplo 3: Generación de Migraciones SQL

```
"Invoca export_sql con dialecto 'postgresql' para el proyecto 'Clínica Médica' y genera el archivo de migración listo para mi backend."
```

6. Seguridad y Rollback

- **Control de Versiones y Snapshots:** Cada mutación ejecutada por un agente vía MCP genera automáticamente un punto de restauración previo en la base de datos bajo el autor `[Nombre] (MCP)`.
- **Rollback en 1 Clic:** Si un agente comete un error en el modelado, abre el panel de **Historial** en la interfaz web de DrawDB y selecciona *Restaurar esta versión*.
- **Revocación Inmediata:** Si un token es revocado en la pantalla de *Mi Cuenta*, cualquier llamada en curso o futura por parte de cualquier agente es rechazada al instante con código `401 Unauthorized`.